

1. 지원동기 및 커리어 계획

[시스템의 흐름을 이해하고 실질적 변화를 만드는 개발자]

한화시스템은 제조, 금융, 방산 등 다양한 산업의 핵심 업무 시스템을 개발·운영하며, 복잡하고 고유한 산업 요구를 정교하게 반영하는 IT 솔루션을 제공합니다. 단순한 구현을 넘어 도메인 이해와 최적화된 시스템 설계를 필요로 하는 한화시스템의 비전 아래, 현업의 흐름을 기술로 풀어내는 서비스 개발자로서 성장하기 위해 이 직무에 지원하였습니다.

저는 프론트엔드와 백엔드를 모두 경험하며 시스템 구조의 흐름과 모듈 간 연계를 고려한 개발 역량을 쌓아왔습니다. 산업 동향 데이터를 시각화하는 웹사이트 프로젝트에서는 React 기반 UI 구현과 MySQL 연동, 실시간 키워드 분석 시스템 구축을 담당했습니다.

또한 디지털 취약계층을 위한 스마트홈 제어 프로젝트에서는 오디오 기반 제스처 인식 시스템을 개발했습니다. Transformer 기반 모델을 활용해 제스처 분류 정확도 88%, 위치 인식 정확도 93%를 달성했고, 사용자 테스트에서 평균 SUS 77.28을 기록하며 기술의 실효성과 사용성을 입증했습니다.

[입사포부 및 커리어 계획]

입사하여 시스템 운영 및 고도화 프로젝트에 참여하여 도메인 업무 흐름과 시스템 구조를 면밀히 분석하고, 서비스 안정성과 운영 효율성을 향상시키는 데 기여하겠습니다. 또한, 반복적인 운영 이슈를 체계적으로 관리하며, 한화시스템이 도입 중인 Low Code 플랫폼에 대한 숙련도를 빠르게 습득하여 생산성을 극대화하겠습니다.

장기적으로는 업무 기능을 모듈화하고 산업별 공통 기능을 재사용 가능한 서비스 구성요소로 정리해 확장성과 유지보수 효율을 높이고 싶습니다. 더 나아가, 단위 기능 개발을 넘어 도메인 이해와 기술적 통찰력을 겸비한 기술 컨설턴트형 인재로 성장하여, 한화시스템의 디지털 전환을 선도하는 핵심 파트너로서 역할을 다하겠습니다.

2. 차별화된 경험과 강점

[강사 시선 시각화를 통한 온라인 교육 효율성 개선]

코로나19로 인해 급증한 온라인 강의 환경에서 교수자의 시선을 시각적으로 표현함으로써 학습자의 집중력과 이해도를 높이하고자 시스템을 개발하였습니다. 시선 추적 기술을 활용해 강사의 시선을 강의자료 위에 시각화하는 시스템을 구현하고, 대학생 30명을 대상으로 사용성 평가를 실시했습니다. 강의 집중도 항목에서 평균 5.77점, 강의 흐름 파악 항목에서 평균 6.17점(7점 척도 기준)을 기록하며 사용자의 긍정적 반응을 확인했습니다. 이 성과를 기반으로 국제 학회 ETRA '22에서 논문을 발표했고, 국내 특허 출원에도 성공했습니다.

[ERP 기반 사용자 맞춤형 정보 제공 시스템]

ERP 사용자 로그 데이터를 기반으로 Python을 활용하여 개인화된 문서 추천 시스템을 개발

했습니다. 데이터 정제, 패턴 분석, 시나리오별 제안을 통해 단순 데이터 분석을 넘어 실제 서비스 설계에 접목했습니다. 이를 통해 데이터 활용이 조직 효율성 향상에 실질적인 영향을 미칠 수 있음을 체감하며, 데이터 기반 서비스 설계 능력을 키웠습니다. 현업 부서 피드백을 적극 반영해 시스템을 지속 개선해 나가는 과정에서, 데이터 기반 의사결정 지원 기술의 중요성을 깊이 이해할 수 있었습니다.

사용자 관점에서 문제를 바라보고, 이를 해결하기 위해 다양한 기술을 활용하는 것이 저의 가장 큰 강점입니다. 제가 참여한 8건의 프로젝트와 10건 이상의 논문 저술 경험은 모두 서로 다른 도메인에 걸쳐 있지만, 공통적으로 사용자 경험 향상이라는 목표 하에 진행하였습니다. 이러한 경험을 바탕으로 한화시스템에서 사용자 친화적이고 신뢰성 높은 서비스 개발 및 운영을 통해 고객의 요구를 충족시키고, 새로운 가치를 창출하기 위해 끊임없이 도전하고 성장하겠습니다.

3. 책임감과 성과 경험

[VR 사용자 상태 인식 솔루션 개발 - 연구책임자]

'2023 공학연구팀제 사업'에서 연구책임자로 3명의 학부생과 함께 VR 교육 환경에서 학생의 멀미와 감정 상태를 분석하고 이를 시각화하는 시스템 개발 프로젝트를 수행했습니다. 딥러닝 모델 설계를 위해 격주로 논문 세미나와 실습 세션을 운영하며 팀의 기술 역량을 강화했습니다.

주제 선정시 팀원들은 개발 경험 부족으로 새로운 기술 개발에 큰 부담을 느껴 기존 콘텐츠를 보완하는 방향으로 제안했습니다. 저는 기존의 방식과 차별성을 확보하기 어렵다고 판단하여, 해외 연구 사례를 조사하며 오픈소스 모델을 분석했습니다. 생체신호 데이터를 활용한 모델이 높은 정확도를 보이며 쉽게 적용할 수 있다는 점, 코드가 잘 구축되어 있어 활용 가능성이 크다는 점을 정리해 발표했습니다. 팀원들도 긍정적으로 받아들이고 적극적으로 의견을 제시해 주어 아이디어를 구체화할 수 있었습니다.

[CNN-LSTM 모델 구현 및 성과]

18명의 사용자를 대상으로 심박수와 스트레스 지수를 수집하고, 카메라로 얼굴 영상을 수집했습니다. 이렇게 확보한 데이터를 1초 단위로 분할해 긍정, 부정, 중립 상태로 라벨링하여 학습 데이터를 구축했습니다. Docker 환경에서 PyTorch를 사용해 CNN-LSTM 기반 모델을 구현하였으며, 적은 생체신호 데이터만으로 약 90%의 F1-score를 달성했습니다.

프로젝트 전반에 걸쳐 노션으로 일정과 작업 현황을 투명하게 공유하며 협업을 원활히 유지했습니다. 또한, 가독성이 높은 코드를 작성하려 노력하여, 팀원들로부터 코드가 직관적이고 이해하기 쉬워 개발 과정이 원활했다는 피드백을 받았습니다. 결과적으로, 딥러닝에 익숙하지 않던 팀원들도 점차 모델 개선 역량을 갖추며 프로젝트를 성공적으로 완수할 수 있었습니다. 이 경험을 통해 AI 아키텍처 설계와 데이터 처리 역량을 쌓고, 협업의 중요성을 체감했습니다.

■ 경력 및 학력

[학력]

서울과학기술대학교 / 산업정보시스템공학과 / 학점 3.95

[자격증]

토익스피킹 140 IH